PANDUAN PRAKTIS ERPNext : Implentasi Sistem Enterprise Resource Planning dalam Pengelolaan Bisnis Terintegrasi

Buku Ajar Pembelajaran Sistem Informasi Akuntansi & Operasional Manufaktur Terpadu

Penulis:
Beneto Apsa Hizkia Tambunan
Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku pembelajaran yang berjudul " PANDUAN PRAKTIS ERPNext : Implentasi Sistem Enterprise Resource Planning dalam Pengelolaan Bisnis Terintegrasi " ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai pemenuhan tugas akademik pengganti Ujian Tengah Semester (UTS).

Buku ini dirancang secara komprehensif untuk memberikan pemahaman teoretis sekaligus keterampilan praktis mengenai pengoperasian perangkat lunak Enterprise Resource Planning (ERP) berarsitektur open-source, yaitu ERPNext. Dalam dunia industri modern, pemahaman mengenai integrasi proses bisnis—mulai dari manajemen persediaan, pengadaan, proses perakitan manufaktur, hingga pembukuan akuntansi otomatis—menjadi kompetensi krusial bagi mahasiswa perguruan tinggi.

Penyusunan materi dalam buku ini didasarkan pada sumber-sumber materi praktikum terverifikasi, mencakup skenario riil pengoperasian manufaktur PT Bento Kreasi Nusantara dalam memproduksi produk makanan bento Jepang modern berkualitas tinggi (Bento Box Paket Chicken Katsu). Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt. atas bimbingan dan arahan akademis selama proses penyusunan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat nyata, menambah wawasan akademis, serta menjadi panduan praktis yang mudah dipahami bagi seluruh mahasiswa.

Semarang, Oktober 2026

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul / Cover **1**
Kata Pengantar **2**
Daftar Isi **3**
Pendahuluan **5**
BAB 1: PENGENALAN ERP DAN ERPNEXT **7**
1.1 Konsep Dasar Enterprise Resource Planning (ERP) 7
1.2 Sejarah, Arsitektur, dan Ekosistem Frappe Framework / ERPNext 7
1.3 Lingkungan Instalasi, Pengembangan, dan Deployment 8
BAB 2: KONSEP DAN FUNGSI ERPNEXT **10**
2.1 Filosofi Monolitik Terintegrasi vs Sistem Terpisah 10
2.2 Sistem Akuntansi Persediaan Perpetual (Perpetual Inventory Engine) 10
2.3 Konsep Master Data dan Transaksi Dokumen 11
BAB 3: MODUL-MODUL UTAMA ERPNEXT **12**
3.1 Modul Persediaan & Gudang (Stock / Inventory) 12
3.2 Modul Manufaktur (Manufacturing) 12
3.3 Modul Pengadaan & Pembelian (Buying / Procurement) 13
3.4 Modul Penjualan & Pemasaran (Selling) 13
3.5 Modul Keuangan & Akuntansi (Accounting) 13
3.6 Modul Pelaporan & Analitika (Reporting) 13
3.7 Modul Pendukung Lainnya 13
BAB 4: PROSES BISNIS DALAM ERPNEXT **15**
4.1 End-to-End Supply Chain dan Siklus Manufaktur 15
4.2 Pemetaan Dokumen Transaksi dan Mutasi Gudang 16
4.3 Kondisi Percabangan Quality Control (QC) 16
BAB 5: IMPLEMENTASI DAN PENGGUNAAN ERPNEXT **17**
5.1 Konfigurasi Awal Sistem dan Parameter Perusahaan 17
5.2 Pembuatan Master Data dan Inisiasi Saldo Awal 17
5.3 Eksekusi Perintah Kerja dan Penyelesaian Tiket Kerja 18
5.4 Peran AI Assistant dalam Praktik ERPNext 18
BAB 6: CONTOH PENGGUNAAN ERPNEXT DALAM PERUSAHAAN **19**
6.1 Profil Skenario Bisnis PT Bento Kreasi Nusantara 20
6.2 Simulasi Alur Pengadaan dan Produksi 20
6.3 Simulasi Penjualan dan Analisis Margin Laba Kotor 21
6.4 Latihan Soal Akademis dan Penyelesaian Studi Kasus ERPNext 21
BAB 7: KELEBIHAN, KEKURANGAN, DAN TANTANGAN ERPNEXT **24**
7.1 Kelebihan ERPNext 24
7.2 Kekurangan dan Keterbatasan 24
7.3 Tantangan Implementasi pada Industri Manufaktur 24
BAB 8: KESIMPULAN **25**
DAFTAR PUSTAKA **26**

PENDAHULUAN

Latar Belakang Transformasi Digital dan ERP

Perkembangan pesat teknologi informasi telah mengubah lanskap operasional industri manufaktur dan perdagangan secara fundamental. Di era digital saat ini, keberhasilan suatu perusahaan dalam mempertahankan daya saing sangat bergantung pada efisiensi, akurasi, dan kecepatan pengelolaan aliran barang serta data keuangan.

Dinamika persaingan industri manufaktur saat ini menuntut perusahaan untuk memiliki tingkat visibilitas dan responsivitas yang tinggi terhadap setiap pergerakan operasional. Pengelolaan persediaan yang tidak terorganisir, keterlambatan informasi stok, serta pencatatan akuntansi yang terpisah dari kegiatan produksi sering kali menjadi akar permasalahan utama yang menghambat efisiensi bisnis.

Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) hadir sebagai fondasi utama yang mengintegrasikan berbagai fungsi operasional perusahaan—mulai dari manajemen pasokan bahan baku, perencanaan produksi pabrik, manajemen gudang, hingga pencatatan transaksi keuangan—dalam satu platform basis data terpusat. Melalui penerapan ERP, perusahaan dapat mengeliminasi sistem terpisah (silo systems) yang selama ini memicu ketidakselarasan data antara bagian operasional dan akuntansi.

Salah satu perangkat lunak ERP yang paling berkembang pesat dan banyak digunakan secara global adalah ERPNext. Sebagai platform open-source berbasis Frappe Framework, ERPNext menawarkan fleksibilitas tinggi, arsitektur modern, dan biaya implementasi yang sangat terjangkau tanpa beban biaya lisensi per pengguna.

Buku ini disusun secara khusus untuk memberikan panduan pembelajaran yang sistematis, akademis, namun tetap mudah dipahami oleh mahasiswa. Pembahasan dalam buku ini mengombinasikan landasan teori konsep ERP dengan skenario praktik riil manufaktur PT Bento Kreasi Nusantara dalam memproduksi produk makanan bento Jepang modern (Bento Box Paket Chicken Katsu). Melalui buku ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami alur bisnis terpadu serta menerapkan akuntansi persediaan perpetual secara langsung pada perangkat lunak ERPNext.

Tujuan Penulisan Buku Ajar

Penyusunan buku ajar ini memiliki beberapa tujuan strategis akademis dan praktis, antara lain:

- Membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan teoretis mengenai arsitektur sistem ERP modern, khususnya platform open-source ERPNext.
- Memberikan panduan praktis langkah demi langkah (step-by-step) dalam mengonfigurasi master data, menjalankan siklus pengadaan, mengelola perakitan manufaktur, hingga melakukan transaksi penjualan.
- Menjelaskan mekanisme kerja Perpetual Inventory Engine dalam menghubungkan transaksi fisik persediaan dengan entri jurnal otomatis pada General Ledger.

- Menyediakan contoh studi kasus nyata (PT Bento Kreasi Nusantara) beserta 5 latihan soal akademis dan penyelesaiannya secara analitis untuk menguji pemahaman mahasiswa.

BAB 1
PENGENALAN ERP DAN ERPNEXT

1.1 Konsep Dasar Enterprise Resource Planning (ERP)

Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan sistem informasi terintegrasi yang dirancang untuk mengelola dan mengoordinasikan seluruh sumber daya, informasi, serta proses bisnis utama dalam suatu organisasi secara real-time. Dalam lingkup industri manufaktur dan perdagangan, sistem ERP berfungsi sebagai tulang punggung (backbone) operasional yang menghubungkan berbagai fungsi bisnis—mulai dari manajemen persediaan bahan baku, perencanaan produksi, pengadaan barang, penjualan, hingga pencatatan keuangan.

Sebelum hadirnya sistem ERP, banyak perusahaan menjalankan operasionalnya menggunakan sistem terpisah (silo system) di setiap departemen. Departemen gudang memiliki catatan persediaan sendiri, departemen produksi membuat jadwal perakitan secara manual, dan departemen keuangan mencatat transaksi akuntansi setelah menerima berkas fisik di akhir bulan. Pendekatan terfragmentasi ini kerap menimbulkan kendala serius, seperti duplikasi data (data redundancy), ketidaksesuaian jumlah stok fisik dengan laporan keuangan, serta keterlambatan dalam pengambilan keputusan strategis.

Sistem ERP memecahkan masalah tersebut dengan menerapkan konsep Single Source of Truth (Satu Sumber Kebenaran Data). Seluruh entitas dan transaksi bisnis diinput ke dalam satu basis data terpusat (centralized database). Ketika terjadi mutasi fisik—misalnya penerimaan bahan baku di gudang—sistem ERP secara otomatis memperbarui saldo stok fisik sekaligus membukukan entri jurnal akuntansi pada buku besar (General Ledger).

1.2 Sejarah, Arsitektur, dan Ekosistem Frappe Framework / ERPNext

ERPNext adalah salah satu perangkat lunak ERP berarsitektur open-source berbasis web yang paling populer di dunia. Dikembangkan di atas platform Frappe Framework, ERPNext memberikan solusi manajemen perusahaan yang komprehensif tanpa membebani perusahaan dengan biaya lisensi perangkat lunak berbayar per pengguna (per-user licensing fee). Kode sumber ERPNext dapat diakses secara bebas melalui repositori resmi di GitHub (frappe/erpnext).

Di bawah naungan Frappe Technologies, ekosistem aplikasi dikembangkan secara modular di atas Frappe Framework guna mendukung berbagai kebutuhan operasional digital. Beberapa produk utama dalam ekosistem ini antara lain:

- **ERPNext:** Perangkat lunak utama untuk mengelola akuntansi, persediaan, manufaktur, pembelian, penjualan, dan operasional bisnis terpadu.
- **Frappe Framework:** Platform pengembangan aplikasi web full-stack berbasis Python dan JavaScript.
- **Frappe HR:** Modul khusus pengelolaan sumber daya manusia, kehadiran, penggajian (payroll), dan rekrutmen.
- **Frappe CRM:** Aplikasi manajemen hubungan pelanggan untuk melacak prospek (leads) dan kesepakatan penjualan.

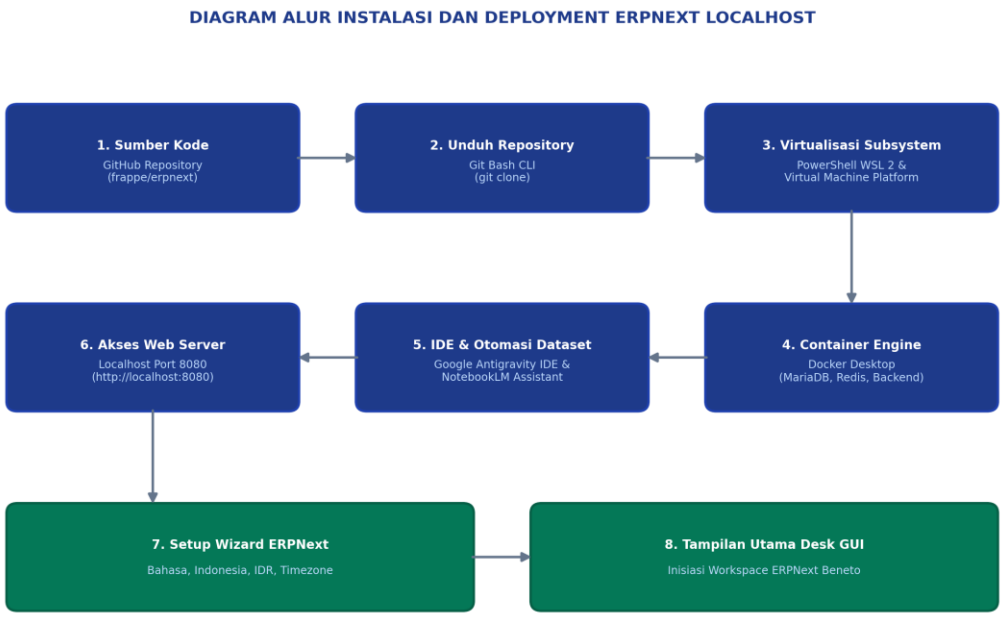
- Insights & Learning: Alat analisis data (interactive dashboards) serta platform penyampaian kursus/pembelajaran online.

- Helpdesk, Builder, & Drive: Aplikasi pendukung untuk tiket dukungan pelanggan, pembuat halaman web visual, serta media penyimpanan dokumen kolaboratif.

1.3 Lingkungan Instalasi, Pengembangan, dan Deployment

Untuk mengoperasikan ERPNext dalam lingkungan lokal (localhost) maupun pengembangan skenario simulasi manufaktur, diperlukan persiapan lingkungan teknis (environment setup) yang terstruktur. Proses instalasi dimulai dengan mengakses kode sumber resmi pada repositori GitHub (frappe/erpnext) menggunakan peranti Git Bash. Selanjutnya, pengelolaan container virtualisasi dijalankan melalui Docker Desktop yang terintegrasi dengan Windows Subsystem for Linux (WSL 2). Penggunaan Docker memastikan seluruh engine pendukung—seperti basis data MariaDB, in-memory cache Redis, dan lingkungan Node.js—berjalan secara stabil dan terisolasi.

Dalam skenario praktikum akademis, Google Antigravity IDE digunakan sebagai lingkungan pengembangan cerdas untuk mengeksekusi perintah container dan mengotomatisasi pengisian dataset praktikum. Antigravity IDE dikombinasikan dengan Google NotebookLM untuk mengekstraksi logika bisnis dari dokumen studi kasus. Setelah container aktif, pengguna dapat mengakses antarmuka pengguna (Desk GUI) melalui peramban pada alamat http://localhost:8080. Pengoperasian awal dilakukan melalui Setup Wizard untuk menentukan parameter negara (Indonesia), zona waktu (Asia/Jakarta), serta mata uang operasional Rupiah (IDR).



GAMBAR 1.1: DIAGRAM ALUR LINGKUNGAN INSTALASI & DEPLOYMENT ERPNEXT

Langkah-langkah persiapan lingkungan pengembangan ERPNext meliputi:

1. Pencarian dan Kloning Repositori: Mengunduh kode sumber resmi dari GitHub (frappe/erpnext) menggunakan peranti Git Bash dengan perintah 'git clone https://github.com/frappe/erpnext'.

2. Virtualisasi Subsystem (Docker & WSL 2): Mengoperasikan kontainer terisolasi untuk layanan MariaDB, Redis, dan Node.js. Jika terjadi kegagalan virtualisasi pada Windows OS, komponen VirtualMachinePlatform dan Microsoft-Windows-Subsystem-Linux diaktifkan melalui PowerShell administrator.

3. Google Antigravity IDE & NotebookLM: Pemanfaatan IDE cerdas untuk otomatisasi pengisian dataset praktikum dan ekstraksi alur kerja dari dokumen panduan.

4. Konfigurasi Setup Wizard: Mengakses 'http://localhost:8080' pada peramban web untuk menetapkan bahasa, negara (Indonesia), zona waktu (Asia/Jakarta), dan mata uang IDR (Rupiah).

> **📌 CATATAN TEKNIS INSTALASI**
> *Instalasi ERPNext berbasis Docker Desktop memerlukan pengaktifan komponen Virtual Machine Platform dan WSL 2 pada sistem operasi Windows agar container MariaDB dan Frappe Engine dapat berjalan tanpa kendala virtualisasi.*

BAB 2
KONSEP DAN FUNGSI ERPNEXT

2.1 Filosofi Monolitik Terintegrasi vs Sistem Terpisah

Sistem ERPNext didesain dengan filosofi monolitik terintegrasi, di mana seluruh modul bisnis saling terhubung secara native tanpa memerlukan perantara antarmuka tambahan (API bridge). Dalam sistem terpisah, mutasi data antar-departemen memerlukan input ulang secara manual yang rawan kesalahan. Sebaliknya, ERPNext menerapkan otomatisasi pemicu dokumen (document triggers). Setiap dokumen dalam ERPNext memiliki siklus hidup (document lifecycle) yang jelas, yaitu:

- **Draft:** Dokumen baru dibuat dan masih dapat diubah. Dokumen draft belum memicu mutasi fisik stok maupun entri jurnal akuntansi.
- **Submitted:** Dokumen telah disetujui dan dikunci (read-only). Pada tahap ini, sistem secara otomatis membukukan transaksi ke Stock Ledger dan General Ledger.
- **Cancelled:** Dokumen yang telah disubmit dibatalkan. ERPNext secara otomatis menerbitkan entri pembalik (reversal entry) untuk menjaga integritas audit.

2.2 Sistem Akuntansi Persediaan Perpetual (Perpetual Inventory Engine)

Salah satu keunggulan utama ERPNext adalah penerapan Perpetual Inventory Engine (Sistem Persediaan Perpetual). Dalam akuntansi tradisional berpasangan, nilai persediaan sering kali hanya diperbarui pada akhir periode melalui penyesuaian fisik (periodik). Dalam ERPNext, setiap pergerakan barang fisik secara otomatis memicu entri jurnal akuntansi real-time. Integrasi ini ditopang oleh dua pilar pembukuan paralel:

- **Stock Ledger Entry (SLE):** Mencatat pergerakan kuantitas fisik barang masuk, keluar, atau pindah lokasi pada setiap gudang.
- **General Ledger Entry (GLE):** Membukukan entri debit dan kredit finansial secara otomatis pada akun buku besar terkait.

Tabel 2.1 memperlihatkan pemetaan otomatis entri jurnal akuntansi perpetual pada setiap titik transaksi persediaan ERPNext:

Titik Transaksi Persediaan	Dokumen ERPNext	Alur Mutasi Fisik Gudang	Entri Jurnal Akuntansi Otomatis (GLE)
Penerimaan Material	Purchase Receipt (PR)	Pemasok -> Gudang Bahan Baku	(D) 1141 - Persediaan Bahan Baku (K) 2115 - Stock Belum Ditagih
Transfer ke Produksi	Stock Entry (Transfer)	Gudang Bahan Baku -> Gudang WIP	Mutasi internal saldo persediaan bahan baku ke akun WIP
Hasil Produksi	Stock Entry	Gudang WIP ->	(D) 1143 - Persediaan

Jadi	(Manufacture)	Gudang Barang Jadi	Barang Jadi (K) 1142 - Persediaan WIP (K) 5120 - Alokasi Biaya Operasi
Pengiriman ke Pelanggan	Delivery Note (DN)	Gudang Barang Jadi -> Pelanggan	(D) 4210 - HPP Penjualan (COGS) (K) 1143 - Persediaan Barang Jadi

2.3 Konsep Master Data dan Transaksi Dokumen

ERPNext membedakan secara tegas antara Master Data (data acuan statis) dan Transaction Data (data transaksi dinamis):

1. Master Data: Merupakan data acuan statis yang menjadi fondasi seluruh operasional sistem. Master Data jarang mengalami perubahan dan digunakan berulang kali dalam transaksi. Contoh Master Data meliputi: Kelompok Barang (Item Group), Data Barang (Item Master), Gudang (Warehouse), Pemasok (Supplier), Pelanggan (Customer), Stasiun Kerja (Workstation), dan Bill of Materials (BOM).

2. Transaction Data: Merupakan dokumen operasional harian yang mencatat kejadian bisnis riil dan mengubah saldo stok/keuangan, seperti Purchase Order (PO), Purchase Receipt (PR), Work Order (WO), Stock Entry, Sales Order (SO), Delivery Note (DN), dan Sales Invoice (SI).

BAB 3
MODUL - MODUL UTAMA ERPNEXT

3.1 Modul Persediaan & Gudang (Stock / Inventory)

Modul Stock bertanggung jawab mengelola seluruh aset fisik perusahaan. Fungsi utamanya meliputi pendaftaran master item, penetapan Satuan Ukuran (UOM) seperti Nos, Kg, Liter, Pcs, Roll, Set, serta metode penilaian persediaan (Valuation Rate). Modul ini mendukung struktur multi-gudang (multi-warehouse hierarchy), seperti Gudang Bahan Baku, Gudang Kemasan, Gudang Work In Progress (WIP), Gudang Barang Jadi, dan Gudang Reject & Scrap. Transaksi utama meliputi Material Receipt, Material Issue, Material Transfer, dan Stock Reconciliation.

Nama Gudang	Induk Gudang	Fungsi dan Deskripsi Operasional
Gudang Bahan Baku - B	All Warehouses	Penyimpanan semua komponen bahan mentah (beras, ayam fillet, minyak, saus, bumbu).
Gudang Kemasan - B	All Warehouses	Penyimpanan kemasan bento box sekat 4, sumpit bambu, sendok, dan master box.
Gudang Produksi WIP - B	All Warehouses	Gudang sementara penampung bahan mentah dalam proses pengolahan dapur.
Gudang Barang Jadi - B	All Warehouses	Penyimpanan paket bento box siap santap yang siap dikirimkan ke pelanggan.
Gudang Reject dan Scrap - B	All Warehouses	Tempat penampungan makanan rusak, bahan kedaluwarsa, atau kemasan cacat hasil QC.

3.2 Modul Manufaktur (Manufacturing)

Modul Manufacturing mengelola alur transformasi bahan baku menjadi barang jadi. Komponen utamanya mencakup pendaftaran Stasiun Kerja (Workstation) lengkap dengan tarif biaya per jam (Hour Rate), pendaftaran Operasi Produksi, penyusunan Bill of Materials (BOM) sebagai resep baku produk, penerbitan Surat Perintah Kerja (Work Order), serta eksekusi tiket kerja (Job Cards).

Kode Stasiun Kerja	Nama Stasiun Kerja	Operasi yang Dilakukan	Tarif / Jam (IDR)
WS-PREP	WS Dapur Persiapan & Potong	OP-PREP-POTONG (Fillet ayam, potong kol/wortel, marinasi	Rp 25.000

		bumbu)	
WS-COOK	WS Dapur Masak & Penggorengan	OP-COOK-GORENG (Memasak nasi japonica, balur panko, deep-frying)	Rp 35.000
WS-PACK	WS Perakitan & Packaging	OP-PACK-BENTO (Plating bento sekat 4, garnish saus/mayo, packing)	Rp 20.000

3.3 Modul Pengadaan & Pembelian (Buying / Procurement)

Modul Buying menangani seluruh aktivitas pengadaan barang dari vendor eksternal. Alur dokumen berjalan secara runtut dari Permintaan Pembelian (Material Request), Penawaran Pemasok (Supplier Quotation), Pesanan Pembelian (Purchase Order / PO), Penerimaan Barang (Purchase Receipt / PR), hingga Tagihan Pemasok (Purchase Invoice).

3.4 Modul Penjualan & Pemasaran (Selling)

Modul Selling mengelola siklus pendapatan perusahaan dari pelanggan. Operasionalnya meliputi pendaftaran data pelanggan dan wilayah (Territory), penawaran harga (Quotation), Pesanan Penjualan (Sales Order / SO), Surat Jalan Pengiriman (Delivery Note / DN), serta Faktur Penjualan (Sales Invoice).

3.5 Modul Keuangan & Akuntansi (Accounting)

Modul Accounting berfungsi sebagai pusat pencatatan finansial terpadu. Modul ini mengelola Bagan Akun Standar (Chart of Accounts / COA), akun utang-piutang, akun penyeimbang persediaan, serta otomatisasi jurnal Beban Pokok Penjualan (HPP / COGS) saat terjadi pengiriman barang ke pelanggan.

3.6 Modul Pelaporan & Analitika (Reporting)

Modul Reporting menyediakan laporan analitika operasional dan keuangan secara real-time. Laporan kunci meliputi Stock Ledger, Stock Balance, General Ledger, Laporan Laba Rugi (Profit and Loss Statement), serta Laporan Margin Laba Kotor (Gross Profit Report).

3.7 Modul Pendukung Lainnya

Berdasarkan analisis materi dan dataset sumber yang tersedia, modul-modul berikut hanya terdaftar sebagai bagian dari ekosistem Frappe/ERPNext, namun tidak memiliki dataset latihan maupun panduan langkah demi langkah teknis:

- **Modul Human Resources (Frappe HR):** Pengelolaan biodata karyawan dapur, struktur penggajian katering (payroll), dan absensi.
- **Modul CRM (Frappe CRM):** Manajemen alur pipa pesanan katering korporat (sales pipeline) dan pelacakan prospek pelanggan.

- Modul Projects: Pengelolaan proyek event akbar (katering seminar nasional), alokasi anggaran, dan lembar waktu (timesheet).

- Modul Asset Management: Depresiasi aset tetap otomatis (kompor gas komersial, deep fryer listrik, chiller) dan pemeliharaan peranti.

- Modul Website / e-Commerce: Portal pemesanan menu bento online terintegrasi langsung dengan katalog persediaan stok.

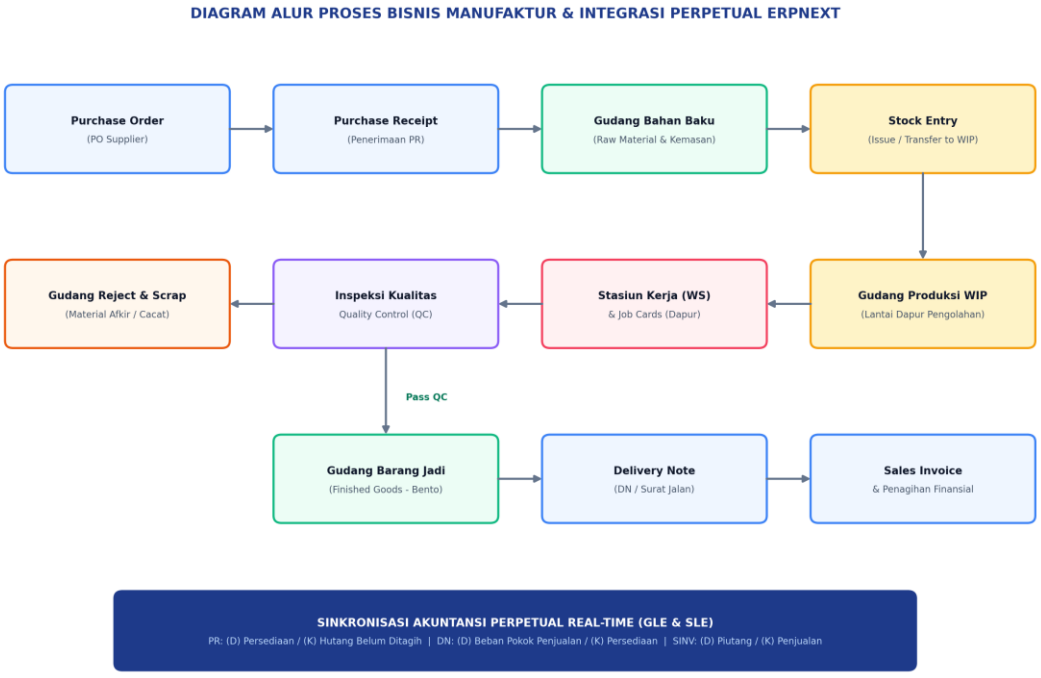
> **INFORMASI PERLU DILENGKAPI**
>
> *Pada materi sumber praktikum yang tersedia, modul pendukung seperti CRM, HR, Projects, Asset Management, dan Website/e-Commerce hanya terdaftar sebagai bagian ekosistem Frappe/ERPNext, namun tidak memiliki dataset praktikum maupun petunjuk teknis. Rincian operasinya perlu dilengkapi dengan literatur tambahan.*

BAB 4
PROSES BISNIS DALAM ERPNEXT

4.1 End-to-End Supply Chain dan Siklus Manufaktur

Proses bisnis dalam ERPNext mengintegrasikan seluruh tahapan rantai pasok manufaktur dalam satu alur yang berkesinambungan. Tahapan tersebut meliputi:

- **Tahap 1 (Inbound Material Acquisition):** Penerimaan bahan baku dari supplier ke Gudang Bahan Baku melalui dokumen Purchase Receipt.
- **Tahap 2 (Internal Work-in-Progress Transfer):** Pemindahan bahan baku dari Gudang Bahan Baku ke Gudang WIP menggunakan dokumen Stock Entry (Material Transfer to WIP) untuk mendukung proses perakitan dapur.
- **Tahap 3 (Active Manufacturing Assembly):** Eksekusi proses perakitan dan penggorengan pada stasiun kerja yang dicatat melalui tiket kerja (Job Cards).
- **Tahap 4 (Quality Control & Storage):** Pemeriksaan kualitas produk bento hasil olahan sebelum dipindahkan ke Gudang Barang Jadi.
- **Tahap 5 (Outbound Fulfillment & Sales):** Pengiriman produk bento jadi ke pelanggan menggunakan Delivery Note dan penagihan faktur penjualan.



GAMBAR 4.1: DIAGRAM ALUR PROSES BISNIS MANUFAKTUR & INTEGRASI PERPETUAL ERPNEXT

4.2 Pemetaan Dokumen Transaksi dan Mutasi Gudang

Tabel berikut memetakan keterkaitan antara tahapan operasional, dokumen transaksi ERPNext, mutasi fisik gudang, serta entri akuntansi otomatis (GLE) yang dihasilkan:

Tahap Bisnis	Dokumen ERPNext	Mutasi Fisik Gudang	Jurnal Akuntansi Otomatis (GLE)
Penerimaan Bahan Baku	Purchase Receipt (PR)	Pemasok -> Gudang Bahan Baku	(D) Persediaan Bahan Baku (K) Stok Belum Ditagih
Transfer ke Produksi	Stock Entry (Transfer)	Gudang Bahan Baku -> Gudang WIP	Mutasi Internal Saldo Persediaan ke Akun WIP
Penyelesaian Produksi	Stock Entry (Manufacture)	Gudang WIP -> Gudang Barang Jadi	(D) Persediaan Barang Jadi (K) Persediaan Bahan Baku WIP (K) Biaya Operasi Workstation
Pengiriman Penjualan	Delivery Note (DN)	Gudang Barang Jadi -> Pelanggan	(D) HPP Penjualan (COGS) (K) Persediaan Barang Jadi

4.3 Kondisi Percabangan Quality Control (QC)

Dalam alur manufaktur ERPNext, pemeriksaan Quality Control (QC) berfungsi sebagai gerbang penjaminan mutu bento:

- **Jalur Lolos QC (Pass):** Apabila produk bento memenuhi standar spesifikasi porsi, gramasi, suhu saji, dan higienitas, bento dipindahkan ke Gudang Barang Jadi - B dan siap dikirimkan kepada pemesan.

- **Jalur Cacat (Fail/Reject):** Apabila ditemukan ketidaksesuaian resep (misal: ayam gosong, saus bocor, kemasan pecah), makanan dipindahkan ke Gudang Reject dan Scrap - B untuk dicatat sebagai beban kerugian afkir atau dijadwalkan ulang pengerjaan ulang (rework).

BAB 5
IMPLEMENTASI DAN PENGGUNAAN ERPNEXT

5.1 Konfigurasi Awal Sistem dan Parameter Perusahaan

Implementasi diawali dengan mendaftarkan entitas perusahaan PT Bento Kreasi Nusantara (nama singkat: Beneto, singkatan: B) pada ERPNext. Parameter dasar yang ditetapkan meliputi mata uang Rupiah (IDR), zona waktu Asia/Jakarta, Bagan Akun Standar (Standard Chart of Accounts), serta penetapan akun penyeimbang Temporary Opening.

5.2 Pembuatan Master Data dan Inisiasi Saldo Awal

Pengisian master data dilakukan secara sistematis berurutan: Kelompok Barang (Item Group), Struktur Gudang (Warehouse), Pemasok (Supplier), Pelanggan (Customer), Stasiun Kerja (Workstation), dan Master Item. Selanjutnya, perekaman saldo awal persediaan (Opening Stock) diinput melalui dokumen Material Receipt senilai total Rp 4.730.000,00 untuk 13 komponen persediaan bahan baku dan kemasan.

Kode Barang	Nama Bahan Baku / Kemasan	Gudang Target	Qty	Harga Satuan	Total Nilai (IDR)
RM-BRS-001	Beras Pulen Japonica	Gudang Bahan Baku	50 Kg	Rp 16.000	Rp 800.000
RM-AYM-001	Daging Ayam Fillet Segar	Gudang Bahan Baku	25 Kg	Rp 42.000	Rp 1.050.000
RM-TPG-001	Tepung Roti Panko Katsu	Gudang Bahan Baku	10 Kg	Rp 24.000	Rp 240.000
RM-TLR-001	Telur Ayam Horn	Gudang Bahan Baku	10 Kg	Rp 28.000	Rp 280.000
RM-MYK-001	Minyak Goreng Sawit	Gudang Bahan Baku	20 Ltr	Rp 18.000	Rp 360.000
RM-SAU-001	Saus Katsu & Teriyaki	Gudang Bahan Baku	15 Ltr	Rp 35.000	Rp 525.000
RM-SYR-001	Sayur Campur Kol & Wortel	Gudang Bahan Baku	15 Kg	Rp 15.000	Rp 225.000
RM-MAY-001	Saus Mayones Dressing	Gudang Bahan Baku	10 Ltr	Rp 32.000	Rp 320.000
RM-BMB-001	Racikan Bumbu Marinasi	Gudang Bahan Baku	5 Kg	Rp 30.000	Rp 150.000

PKG-BOX-001	Bento Box Sekat 4 + Tutup	Gudang Kemasan	300 Pcs	Rp 1.800	Rp 540.000
PKG-STK-001	Sumpit Bambu Higienis	Gudang Kemasan	300 Pcs	Rp 300	Rp 90.000
PKG-SDK-001	Sendok Plastik Bening	Gudang Kemasan	200 Pcs	Rp 250	Rp 50.000
PKG-KRT-001	Kardus Master Box (Isi 25)	Gudang Kemasan	20 Pcs	Rp 5.000	Rp 100.000
TOTAL SALDO AWAL	**13 Komponen Persediaan**	**-**	**-**	**-**	**Rp 4.730.000**

5.3 Eksekusi Perintah Kerja dan Penyelesaian Tiket Kerja

Proses manufaktur dieksekusi dengan menerbitkan Work Order. Bahan baku dipindahkan dari Gudang Bahan Baku ke Gudang WIP. Operator dapur menyelesaikan tiket kerja (Job Cards) secara berurutan pada WS Potong dan Persiapan, WS Dapur Penggorengan, serta WS Packaging dan Plating. Setelah selesai, dokumen Stock Entry tipe Manufacture dibuat untuk mencatat masuknya produk bento jadi ke Gudang Barang Jadi.

5.4 Peran AI Assistant dalam Praktik ERPNext

Dalam praktikum ERPNext memanfaatkan kolaborasi teknologi AI modern:

- **Google NotebookLM:** Digunakan untuk menganalisis dokumen panduan, mengekstraksi logika bisnis manufaktur katering, dan merumuskan alur kerja berbasis diagram alur visual.
- **Google Antigravity IDE:** Digunakan sebagai lingkungan pengkodean cerdas untuk mengotomatisasi pembuatan berkas dataset CSV/JSON dan mengeksekusi skrip pengunggah data langsung ke basis data ERPNext.

BAB 6
CONTOH PENGGUNAAN ERPNEXT DALAM PERUSAHAAN

6.1 Profil Skenario Bisnis PT Bento Kreasi Nusantara

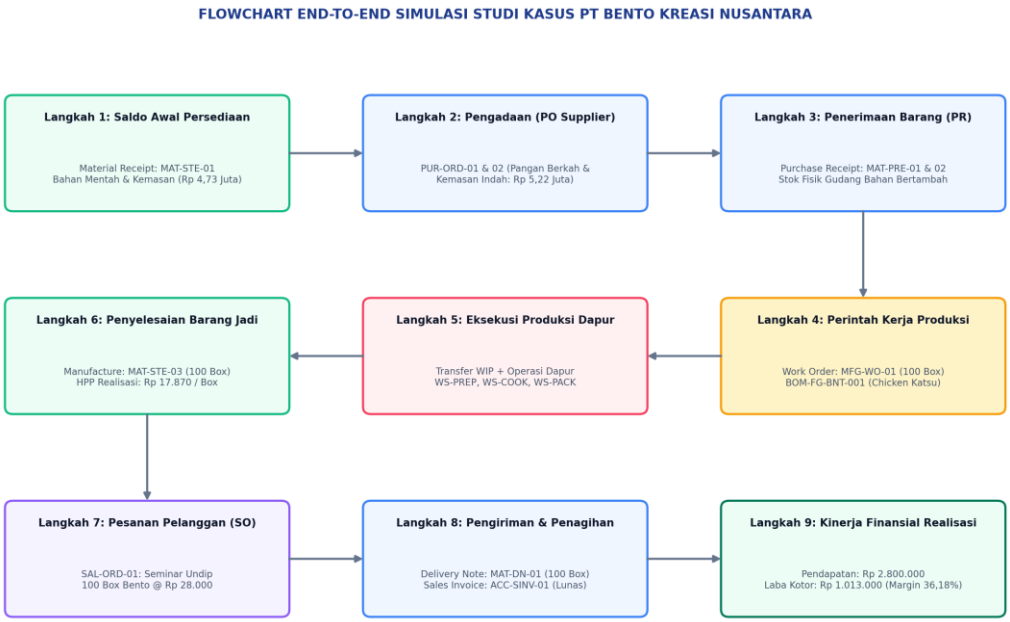
PT Bento Kreasi Nusantara (Beneto) adalah perusahaan manufaktur makanan cepat saji yang bergerak di bidang produksi katering makanan bento Jepang modern higienis. Produk unggulannya adalah Bento Box Paket Chicken Katsu (Kode Item: FG-BNT-001) dengan harga jual standar Rp 28.000,00 per box.

Kode Komponen	Nama Bahan Baku / Kemasan	Qty / Unit	UOM	Harga Satuan	Total Biaya (IDR)
RM-BRS-001	Beras Pulen Japonica	0.100	Kg	Rp 16.000	Rp 1.600
RM-AYM-001	Daging Ayam Fillet Segar	0.120	Kg	Rp 42.000	Rp 5.040
RM-TPG-001	Tepung Roti Panko Katsu	0.030	Kg	Rp 24.000	Rp 720
RM-TLR-001	Telur Ayam Horn	0.025	Kg	Rp 28.000	Rp 700
RM-MYK-001	Minyak Goreng Sawit	0.040	Liter	Rp 18.000	Rp 720
RM-SAU-001	Saus Katsu & Teriyaki	0.030	Liter	Rp 35.000	Rp 1.050
RM-SYR-001	Sayur Campur Kol & Wortel	0.050	Kg	Rp 15.000	Rp 750
RM-MAY-001	Saus Mayones Dressing	0.020	Liter	Rp 32.000	Rp 640
RM-BMB-001	Racikan Bumbu Marinasi	0.010	Kg	Rp 30.000	Rp 300
PKG-BOX-001	Bento Box Sekat 4 + Tutup	1.000	Pcs	Rp 1.800	Rp 1.800
PKG-STK-001	Sumpit Bambu Higienis	1.000	Pcs	Rp 300	Rp 300
TOTAL BIAYA BAHAN	**BOM Standar FG-BNT-001**	**-**	**-**	**-**	**Rp 13.620**

6.2 Simulasi Alur Pengadaan dan Produksi

Dalam skenario simulasi, PT Bento Kreasi Nusantara melakukan pengadaan bahan baku tambahan melalui Purchase Order (PUR-ORD-2026-00001) kepada PT Pangan Berkah Utama senilai Rp 3.920.000,00 dan kemasan (PUR-ORD-2026-00002) kepada CV Sumber Kemasan Indah senilai Rp 1.300.000,00 (Total Pengadaan Rp 5.220.000,00). Setelah barang diterima melalui Purchase Receipt, perusahaan menerbitkan Work Order (MFG-WO-2026-00001) untuk memproduksi 100 Box Bento Paket Chicken Katsu.

Proses perakitan melewati 3 stasiun kerja dengan biaya operasional realisasi sebesar Rp 4.250,00 per box (WS-PREP Rp 1.250 + WS-COOK Rp 2.333,33 + WS-PACK Rp 666,67). Sehingga Total HPP Realisasi Produk Jadi adalah Rp 17.870,00 per box (Biaya Material Rp 13.620 + Biaya Operasi Rp 4.250). Total nilai 100 box bento jadi yang masuk ke Gudang Barang Jadi adalah Rp 1.787.000,00.



GAMBAR 6.1: FLOWCHART END-TO-END SIMULASI STUDI KASUS PT BENTO KREASI NUSANTARA

6.3 Simulasi Penjualan dan Analisis Margin Laba Kotor

PT Bento Kreasi Nusantara menerima Pesanan Penjualan (SAL-ORD-2026-00001) dari Panitia Seminar Nasional Undip sebanyak 100 box Bento Chicken Katsu @ Rp 28.000,00. Pengiriman dilakukan menggunakan Delivery Note (MAT-DN-2026-00001) dan ditagih melalui Sales Invoice (ACC-SINV-2026-00001) yang dilunasi penuh. Tabel berikut menyajikan ringkasan evaluasi kinerja keuangan hasil simulasi:

Komponen Keuangan	Nilai Transaksi (IDR)	Keterangan Evaluasi
Total Pendapatan Penjualan (Revenue)	Rp 2.800.000,00	100 Box Bento Katsu @ Rp 28.000,00
Beban Pokok Penjualan (COGS / HPP)	Rp 1.787.000,00	100 Box Bento Katsu @ HPP Rp 17.870,00
Laba Kotor (Gross Profit)	Rp 1.013.000,00	Pendapatan dikurangi HPP Realisasi
Gross Profit Margin (%)	36,18%	Kategori Sangat Sehat (Sektor Manufaktur Boga)

6.4 Latihan Soal Akademis dan Penyelesaian Studi Kasus ERPNext

Berikut disajikan 5 contoh latihan soal akademis beserta langkah penyelesaian analitis terstruktur guna menguji pemahaman mahasiswa terhadap pengoperasian sistem ERPNext dan pencatatan akuntansi perpetual:

> **Soal Latihan 1: Valuasi Saldo Awal Persediaan Bahan Baku (Opening Stock Entry)**

Pertanyaan: PT Bento Kreasi Nusantara melakukan pencatatan saldo awal persediaan bahan baku pada awal periode operasional. Berdasarkan data stok fisik di Gudang Bahan Baku - B dan Gudang Kemasan - B, terdapat 13 item komponen persediaan (50 Kg RM-BRS-001 @ Rp 16.000; 25 Kg RM-AYM-001 @ Rp 42.000; 10 Kg RM-TPG-001 @ Rp 24.000; 10 Kg RM-TLR-001 @ Rp 28.000; 20 Liter RM-MYK-001 @ Rp 18.000; 15 Liter RM-SAU-001 @ Rp 35.000; 15 Kg RM-SYR-001 @ Rp 15.000; 10 Liter RM-MAY-001 @ Rp 32.000; 5 Kg RM-BMB-001 @ Rp 30.000; 300 Pcs PKG-BOX-001 @ Rp 1.800; 300 Pcs PKG-STK-001 @ Rp 300; 200 Pcs PKG-SDK-001 @ Rp 250; dan 20 Pcs PKG-KRT-001 @ Rp 5.000). Hitunglah total nilai finansial saldo awal persediaan tersebut, dan jelaskan bagaimana jurnal akuntansi otomatis (GLE) dibukukan oleh ERPNext!

Penyelesaian Soal 1:

1. **Kalkulasi Nilai Persediaan per Item:**

- RM-BRS-001: 50 Kg x Rp 16.000 = Rp 800.000,00
- RM-AYM-001: 25 Kg x Rp 42.000 = Rp 1.050.000,00
- RM-TPG-001: 10 Kg x Rp 24.000 = Rp 240.000,00
- RM-TLR-001: 10 Kg x Rp 28.000 = Rp 280.000,00
- RM-MYK-001: 20 Liter x Rp 18.000 = Rp 360.000,00
- RM-SAU-001: 15 Liter x Rp 35.000 = Rp 525.000,00

- RM-SYR-001: 15 Kg x Rp 15.000 = Rp 225.000,00
- RM-MAY-001: 10 Liter x Rp 32.000 = Rp 320.000,00
- RM-BMB-001: 5 Kg x Rp 30.000 = Rp 150.000,00
- PKG-BOX-001: 300 Pcs x Rp 1.800 = Rp 540.000,00
- PKG-STK-001: 300 Pcs x Rp 300 = Rp 90.000,00
- PKG-SDK-001: 200 Pcs x Rp 250 = Rp 50.000,00
- PKG-KRT-001: 20 Pcs x Rp 5.000 = Rp 100.000,00

2. Total Nilai Finansial Saldo Awal = Rp 800.000 + Rp 1.050.000 + Rp 240.000 + Rp 280.000 + Rp 360.000 + Rp 525.000 + Rp 225.000 + Rp 320.000 + Rp 150.000 + Rp 540.000 + Rp 90.000 + Rp 50.000 + Rp 100.000 = Rp 4.730.000,00.

3. Pembukuan Jurnal Otomatis (GLE) pada ERPNext (MAT-STE-2026-00001): (Debet) 1141 - Persediaan Bahan Baku: Rp 4.730.000,00 (Kredit) 3110 - Temporary Opening Stock Balance: Rp 4.730.000,00

Soal Latihan 2: Kalkulasi Biaya Pokok Produksi Standar Berdasarkan Bill of Materials (BOM Costing)

Pertanyaan: Departemen Manufaktur PT Bento Kreasi Nusantara mengesahkan dokumen Bill of Materials (BOM-FG-BNT-001-001) untuk produk Bento Box Paket Chicken Katsu (FG-BNT-001). Formula material per unit membutuhkan: Beras Pulen (0.1 Kg @ Rp 16k = Rp 1.600), Daging Ayam (0.12 Kg @ Rp 42k = Rp 5.040), Tepung Panko (0.03 Kg @ Rp 24k = Rp 720), Telur Ayam (0.025 Kg @ Rp 28k = Rp 700), Minyak Goreng (0.04 L @ Rp 18k = Rp 720), Saus Katsu (0.03 L @ Rp 35k = Rp 1.050), Sayur Campur (0.05 Kg @ Rp 15k = Rp 750), Mayones (0.02 L @ Rp 32k = Rp 640), Bumbu Marinasi (0.01 Kg @ Rp 30k = Rp 300), Bento Box (1 Pcs @ Rp 1.800 = Rp 1.800), dan Sumpit Bambu (1 Pcs @ Rp 300 = Rp 300). Selain material, perakitan melewati 3 stasiun kerja: WS-PREP (3 menit @ Rp 25.000/jam = Rp 1.250), WS-COOK (4 menit @ Rp 35.000/jam = Rp 2.333,33), dan WS-PACK (2 menit @ Rp 20.000/jam = Rp 666,67) dengan total estimasi pengerjaan overhead Rp 4.250,00 per box. Hitunglah: (a) Total biaya bahan baku per unit, (b) Total HPP Standar Realisasi per unit, dan (c) Presentase kontribusi biaya bahan baku terhadap total HPP!

Penyelesaian Soal 2:

1. (a) Kalkulasi Total Biaya Bahan Baku per Unit:
• Material = 1.600 + 5.040 + 720 + 700 + 720 + 1.050 + 750 + 640 + 300 + 1.800 + 300 = Rp 13.620,00 per unit.

2. (b) Total HPP Standar Realisasi per Unit:
• Total HPP = Biaya Material (Rp 13.620) + Biaya Operasi Workstation (Rp 4.250) = Rp 17.870,00 per unit.

3. (c) Presentase Kontribusi Biaya Bahan Baku:
• Kontribusi Material = (Rp 13.620 / Rp 17.870) x 100% = 76,22%. Sementara alokasi overhead operasional menyumbang 23,78%.

Soal Latihan 3: Simulasi Pengadaan Bahan Baku (Purchase Order & Jurnal Pengakuan Utang/Stok)

Pertanyaan: PT Bento Kreasi Nusantara menerbitkan Purchase Order PUR-ORD-2026-00001 kepada vendor PT Pangan Berkah Utama untuk membeli 50 Kg RM-BRS-001 @ Rp 16.000; 50 Kg RM-AYM-001 @ Rp 42.000; 20 Kg RM-TPG-001 @ Rp 24.000; dan 30 Liter RM-MYK-001 @ Rp 18.000. Ketika barang tiba di gudang, petugas menerbitkan dokumen Purchase Receipt MAT-PRE-2026-00001. Hitunglah total nilai transaksi pengadaan tersebut, jelaskan pergerakan stok fisiknya, dan tuliskan entri jurnal akuntansi otomatis (GLE) saat PR disubmit!

Penyelesaian Soal 3:

1. Kalkulasi Total Transaksi Pengadaan PUR-ORD-2026-00001:
- RM-BRS-001: 50 Kg x Rp 16.000 = Rp 800.000,00
- RM-AYM-001: 50 Kg x Rp 42.000 = Rp 2.100.000,00
- RM-TPG-001: 20 Kg x Rp 24.000 = Rp 480.000,00
- RM-MYK-001: 30 Liter x Rp 18.000 = Rp 540.000,00
- Total Transaksi Pengadaan = Rp 800.000 + Rp 2.100.000 + Rp 480.000 + Rp 540.000 = Rp 3.920.000,00.

2. Dampak Fisik Persediaan (Stock Ledger Entry):
- Kuantitas stok di Gudang Bahan Baku bertambah: Beras (+50 Kg), Daging Ayam (+50 Kg), Tepung Panko (+20 Kg), dan Minyak Goreng (+30 Liter).

3. Entri Jurnal Akuntansi Otomatis (GLE) saat PR-001 Submitted:
(Debet) 1141 - Persediaan Bahan Baku: Rp 3.920.000,00
(Kredit) 2115 - Stock Belum Ditagih (Stock Received But Not Billed): Rp 3.920.000,00
(Catatan: Saat Purchase Invoice disubmit, akun Stock Belum Ditagih di-debet dan Utang Usaha PT Pangan Berkah Utama di-kredit sebesar Rp 3.920.000,00).

Soal Latihan 4: Eksekusi Work Order Produksi dan Jurnal Akuntansi Manufaktur

Pertanyaan: Manajer Produksi menerbitkan Work Order MFG-WO-2026-00001 untuk memasak dan merakit 100 box Bento Chicken Katsu (FG-BNT-001). Bahan baku senilai Rp 1.362.000,00 ditransfer dari Gudang RM ke Gudang WIP. Setelah pengerjaan Job Card selesai pada seluruh stasiun kerja dengan total biaya overhead Rp 425.000,00, dokumen Stock Entry Manufacture disubmit. Hitunglah total nilai barang jadi yang dihasilkan dan buatlah entri jurnal akuntansi manufakturnya!

Penyelesaian Soal 4:

1. Kalkulasi Total Nilai Produksi Barang Jadi:
- Total Biaya Bahan Baku WIP = 100 unit x Rp 13.620 = Rp 1.362.000,00
- Total Biaya Operasi Overhead Workstation = 100 unit x Rp 4.250 = Rp 425.000,00

• Total Nilai Produksi Barang Jadi (100 Box FG) = Rp 1.362.000 + Rp 425.000 = Rp 1.787.000,00 (HPP Realisasi per unit = Rp 17.870,00).

2. Entri Jurnal Akuntansi Manufaktur (GLE) saat Stock Entry Manufacture Submitted: (Debet) 1143 - Persediaan Barang Jadi: Rp 1.787.000,00 (Kredit) 1142 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP): Rp 1.362.000,00 (Kredit) 5120 - Alokasi Biaya Operasi / Overhead Pabrik: Rp 425.000,00

Soal Latihan 5: Evaluasi Kinerja Penjualan, Jurnal HPP Perpetual, dan Profit Margin

Pertanyaan: PT Bento Kreasi Nusantara memenuhi Sales Order SAL-ORD-2026-00001 dari Panitia Seminar Nasional Undip dengan menjual 100 box FG-BNT-001 pada harga Rp 28.000,00 per box. Barang dikirimkan via Delivery Note MAT-DN-2026-00001 dan tagihan diterbitkan via Sales Invoice ACC-SINV-2026-00001. Diketahui HPP per unit barang adalah Rp 17.870,00. Hitunglah: (a) Total Pendapatan Penjualan, (b) Total HPP yang diakui, (c) Laba Kotor, (d) Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin %), serta tuliskan entri jurnal perpetual pengakuan HPP dan Penjualannya!

Penyelesaian Soal 5:

1. Kalkulasi Keuangan Penjualan:
• Total Pendapatan Penjualan = 100 box x Rp 28.000 = Rp 2.800.000,00.
• (b) Total HPP Penjualan (COGS) = 100 box x Rp 17.870 = Rp 1.787.000,00.
• (c) Laba Kotor (Gross Profit) = Rp 2.800.000 - Rp 1.787.000 = Rp 1.013.000,00.
• (d) Gross Profit Margin (%) = (Rp 1.013.000 / Rp 2.800.000) x 100% = 36,18%.

2. Pembukuan Jurnal Akuntansi Perpetual Otomatis (GLE):
• Jurnal Pengakuan HPP saat Delivery Note (MAT-DN-2026-00001) Submitted: (Debet) 4210 - Beban Pokok Penjualan (COGS): Rp 1.787.000,00 (Kredit) 1143 - Persediaan Barang Jadi: Rp 1.787.000,00
• Jurnal Pengakuan Pendapatan saat Sales Invoice (ACC-SINV-2026-00001) Submitted: (Debet) 1310 - Piutang Usaha (Panitia Seminar Nasional Undip): Rp 2.800.000,00 (Kredit) 4110 - Pendapatan Penjualan Produk Jadi: Rp 2.800.000,00

BAB 7
KELEBIHAN, KEKURANGAN, DAN TANTANGAN ERPNEXT

7.1 Kelebihan ERPNext

ERPNext memiliki berbagai keunggulan utama, di antaranya:

- Lisensi Open-Source: Tidak ada biaya lisensi perangkat lunak per pengguna, hemat biaya untuk UMKM & akademis.

- Arsitektur Terpadu: Seluruh modul bisnis terintegrasi native tanpa perlu middleware tambahan.

- Akuntansi Perpetual Real-Time: Mutasi fisik barang langsung membukukan entri jurnal umum secara otomatis.

- Fleksibilitas DocType: Kustomisasi formulir dan alur kerja dapat dilakukan dengan sangat mudah.

7.2 Kekurangan dan Keterbatasan

Kekurangan ERPNext meliputi:

- Kompleksitas Instalasi Lokal: Memerlukan pemahaman teknis Docker, WSL 2, dan lingkungan Linux.

- Penyesuaian Regulasi Lokal: Memerlukan kustomisasi tambahan untuk perpajakan dan pelaporan akuntansi spesifik Indonesia.

7.3 Tantangan Implementasi pada Industri Manufaktur

Tantangan utama dalam implementasi manufaktur meliputi kedisiplinan operator dalam mengisi tiket kerja (Job Cards), akurasi penyusunan Bill of Materials (BOM), penanganan bahan mudah rusak (perishable goods / kadaluwarsa), serta pengelolaan kualitas makanan dan retur bento cacat QC.

BAB 8
KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh pembahasan dan hasil simulasi studi kasus pada PT Bento Kreasi Nusantara, dapat disimpulkan bahwa ERPNext merupakan perangkat lunak ERP yang sangat andal, komprehensif, dan efisien untuk mengelola operasional manufaktur terpadu.

Penerapan Perpetual Inventory Engine pada ERPNext terbukti mampu menyelaraskan saldo fisik persediaan dengan catatan akuntansi keuangan secara real-time. Simulasi produksi 100 box Bento Box Paket Chicken Katsu berhasil membukukan Laba Kotor sebesar Rp 1.013.000,00 dengan margin 36,18%, membuktikan efektivitas sistem dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis yang presisi.

Penguasaan ERPNext sangat direkomendasikan bagi mahasiswa akademis sebagai bekal keterampilan praktis menghadapi transformasi digital di dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Frappe Technologies Pvt. Ltd. (2026). ERPNext Documentation and User Manual. GitHub Repository: https://github.com/frappe/erpnext

Tambunan, B. A. H., & Dewayanto, T. (2026). Panduan Pelaksanaan Praktik ERPNext: Penyelesaian Studi Kasus Manufaktur PT Bento Kreasi Nusantara. Modul Pembelajaran Praktikum Sistem Informasi Akuntansi.

Tambunan, B. A. H., & Dewayanto, T. (2026). Standar Operasional Prosedur & Flowchart Sistem Persediaan Terpadu ERPNext. Dokumen Studi Kasus Industri Manufaktur Makanan & Katering.